

引言

十六世纪中叶，意大利**G. Cardano** (1501-1576) 在研究一元三次方程时，首先产生了负数开平方的思想。他把40看作 $5 + \sqrt{-15}$ 与 $5 - \sqrt{-15}$ 的乘积。在当时，包括他自己在内，谁也弄不清这样表示有什么好处。事实上，复数被**Cardano**引入后，在很长一段时间内不被人们所理睬，并被认为是没有意义的，不能接受的“虚数”。直到十七与十八世纪，随着微积分的产生与发展，情况才有好转。特别是由于**Euler**的研究结果，复数终于起了重要的作用。例如大家所熟知的**Euler**公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

揭示了复指数函数与三角函数之间的关系。

§ 1.1 复数及其表示法

- ◆ 一对有序实数 (x, y) 构成一个复数, 记为 $z = x + iy$.

x, y 分别称为 z 的实部和虚部, 记作 $x = \operatorname{Re}(Z)$, $y = \operatorname{Im}(Z)$

$\bar{z} = x - iy$ 称为 z 的共轭复数。

- ◆ 两个复数相等 $\Leftrightarrow$ 他们的实部和虚部都相等

特别地, $z = x + iy = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$

与实数不同, 一般说来, 任意两个复数不能比较大小.

- ◆ 复数的表示法 (2种: 代数形式和指数形式)

1. 代数形式: $z = x + iy$

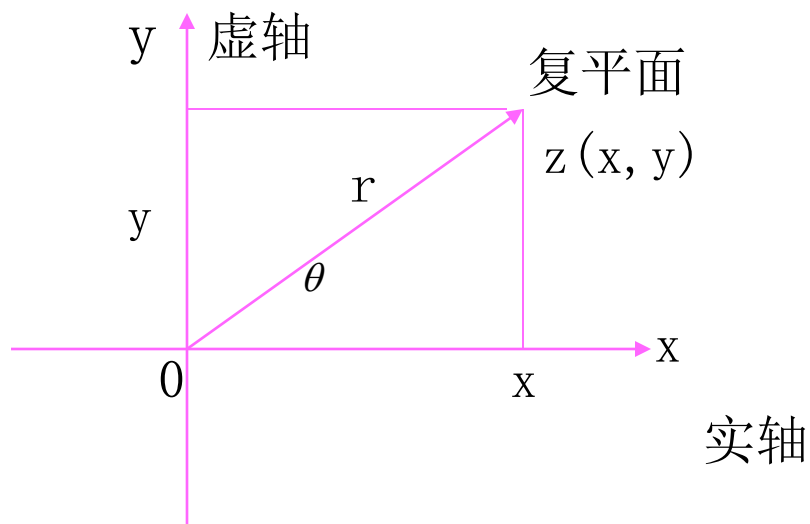
1) 点表示

复数 $z = x + iy \leftrightarrow$ 平面 XOY 上的点 $z(x, y)$

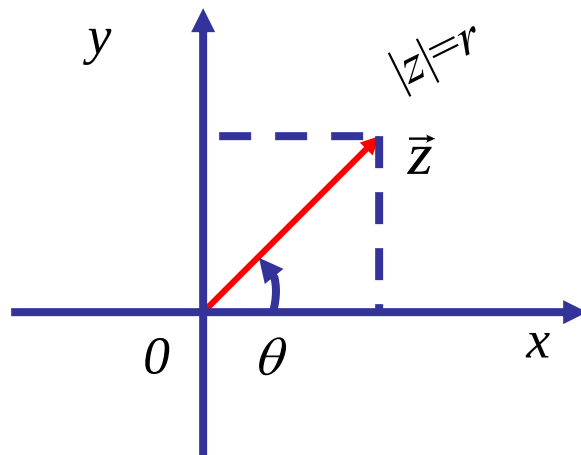
2) 向量表示

复数 $z = x + iy \leftrightarrow$ 矢径 $\vec{z}$

1) 点表示 $z(x, y)$



2) 向量表示 $\vec{z}$



2. 指数形式(三角形式)

利用直角坐标与极坐标的关系: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

可以将 z 表示成三角表示式: $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

利用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 得指数表示式:

$$z = r e^{i\theta}$$

$r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z| = |\vec{z}|$ 称为复数 z 的模

θ 称为复数 z 的幅角 记作 $\text{Arg } z$

任何一个复数 $z \neq 0$ 有无穷多个幅角,将满足 $-\pi < \theta_0 \leq \pi$ 的 θ_0 称为 $\text{Arg } z$ 的主值,记作 $\theta_0 = \arg z$.则

$$\text{Arg } z = \theta_0 + 2k\pi = \arg z + 2k\pi \quad (k \text{ 为任意整数})$$

当 $z = 0$ 时, $|z| = 0$, 而幅角不确定. $\arg z$ 可由下列关系确定:

$$\arg z = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第一、四象限} \\ \pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第二象限} \\ -\pi + \arctan \frac{y}{x}, & z \text{ 在第三象限} \end{cases} \quad \text{其中 } -\frac{\pi}{2} < \arctan \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$$

说明: 当 z 在第二象限时,

$$\tan(\theta - \pi) = -\tan(\pi - \theta) = \tan \theta = \frac{y}{x} \Rightarrow \theta - \pi = \arctan \frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow \theta = \pi + \arctan \frac{y}{x}.$$

复数两种表示形式可以互相转换

例1 将下列复数化为三角表示式与指数表示式.

$$1) z = -\sqrt{12} - 2i; \quad 2) z = \sin \frac{\pi}{5} + i \cos \frac{\pi}{5}.$$

[解] 1) $r = |z| = \sqrt{12 + 4} = 4.$

z 在第三象限, 因此 $\theta = \arctan\left(\frac{-2}{-\sqrt{12}}\right) - \pi = \arctan \frac{\sqrt{3}}{3} - \pi = -\frac{5}{6}\pi.$

因此 $z = 4 \left[\cos\left(-\frac{5}{6}\pi\right) + i \sin\left(-\frac{5}{6}\pi\right) \right] = 4e^{-\frac{5}{6}\pi i}$

2) 显然, $r = |z| = 1$, 又

$$\sin \frac{\pi}{5} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \cos \frac{3}{10}\pi,$$

$$\cos \frac{\pi}{5} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5}\right) = \sin \frac{3}{10}\pi.$$

因此 $z = \cos \frac{3}{10}\pi + i \sin \frac{3}{10}\pi = e^{i\frac{3}{10}\pi}$

§ 1.2 复数复数的运算

1. 四则运算

$$\text{设 } z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2$$

$$z_1 \pm z_2 = x_1 \pm x_2 + i(y_1 \pm y_2)$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (z_2 \neq 0)$$

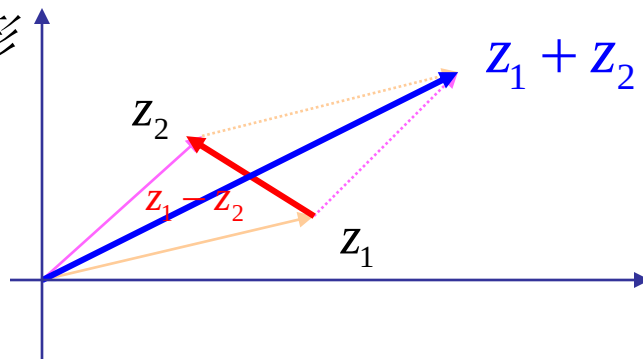
复数运算满足交换律,结合律和分配律:

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1; \quad z_1 z_2 = z_2 z_1; \quad z_1 + (z_2 + z_3) = (z_1 + z_2) + z_3$$

$$z_1(z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3; \quad z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3.$$

加减法与平行四边形

法则的几何意义:



乘、除法的几何意义:

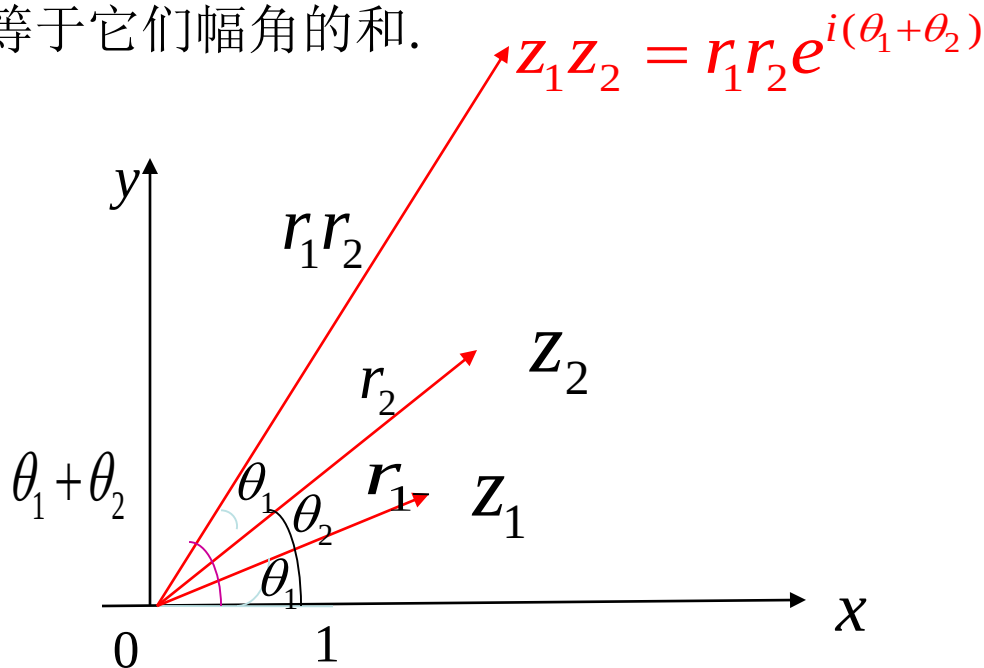
$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$\begin{cases} |z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2| \\ \text{Arg} z_1 z_2 = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2 \end{cases}$$

等式 $\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2$, 的意思是等式的两边都是无限集合, 两边的集合相等, 即每给定等式左边的一个数, 就有等式右边的一个数与之对应, 反之亦然.

定理1 两个复数乘积的模等于它们的模的乘积, 两个复数乘积的幅角等于它们幅角的和.

几何上 $z_1 z_2$ 相当于将 z_2 的模扩大 $|z_1|$ 倍并旋转一个角度 $\text{Arg} z_1$.



例2: 设 $z_1 = -1$, $z_2 = i$. 求: $z_1 z_2$; $Arg z_1 z_2$.

解: $z_1 z_2 = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$; $Arg z_1 = \pi + 2n\pi$,

$$Arg z_2 = \frac{\pi}{2} + 2m\pi ,$$

$$Arg z_1 z_2 = Arg z_1 + Arg z_2 = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$(k, m, n \in Z)$$

若取 $k = 1$, 则 $n = -1, m = 1$, ($n = -m$);

若取 $m = n = 0$, 则 $k = 1$.

按照乘积的定义, 当 $z_1 \neq 0$ 时, 有

$$z_2 = \frac{z_2}{z_1} z_1 \Rightarrow \begin{cases} |z_2| = \left| \frac{z_2}{z_1} \right| |z_1| \\ \operatorname{Arg} z_2 = \operatorname{Arg} \frac{z_2}{z_1} + \operatorname{Arg} z_1 \end{cases} \quad (z_1 \neq 0)$$
$$\Rightarrow \begin{cases} \left| \frac{z_2}{z_1} \right| = \frac{|z_2|}{|z_1|} \\ \operatorname{Arg} \frac{z_2}{z_1} = \operatorname{Arg} z_2 - \operatorname{Arg} z_1 \end{cases} ; \quad \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1} e^{i(\theta_2 - \theta_1)}$$

定理2 两个复数的商的模等于它们的模的商, 两个复数的商的辐角等于被除数与除数的幅角之差.

2. 乘方与开方运算

1) 乘方 $z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

De Moivre 公式: ($r=1$)

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

2) 开方: 若满足, $w^n = z$ 则称 w 为 z 的 n 次方根,

记为 $w = \sqrt[n]{z}$.

两边同时取 n 次方 $|w|^n e^{in \text{Arg } w} = |z| e^{i \text{Arg } z}$

推得
$$\begin{cases} |w| = \sqrt[n]{|z|} \\ \text{Arg } w = \frac{\text{arg } z + 2k\pi}{n} \\ (k = 0, 1, 2, \dots, n-1) \end{cases}$$

从而

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{z} &= \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} \\ &= r^{\frac{1}{n}} \left(\cos \frac{\arg z + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\arg z + 2k\pi}{n} \right) \\ &\quad (k = 0, 1, \dots, n-1)\end{aligned}$$

几何解释： $z^{1/n}$ 的 n 个值就是以原点为中心, $r^{1/n}$ 为半径的圆的内接正 n 边形的 n 个顶点。

例3 求 $\sqrt[4]{1+i}$. [解] 因为 $1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$,

所以 $\sqrt[4]{1+i} = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2k\pi}{4} \right), (k = 0, 1, 2, 3)$

即

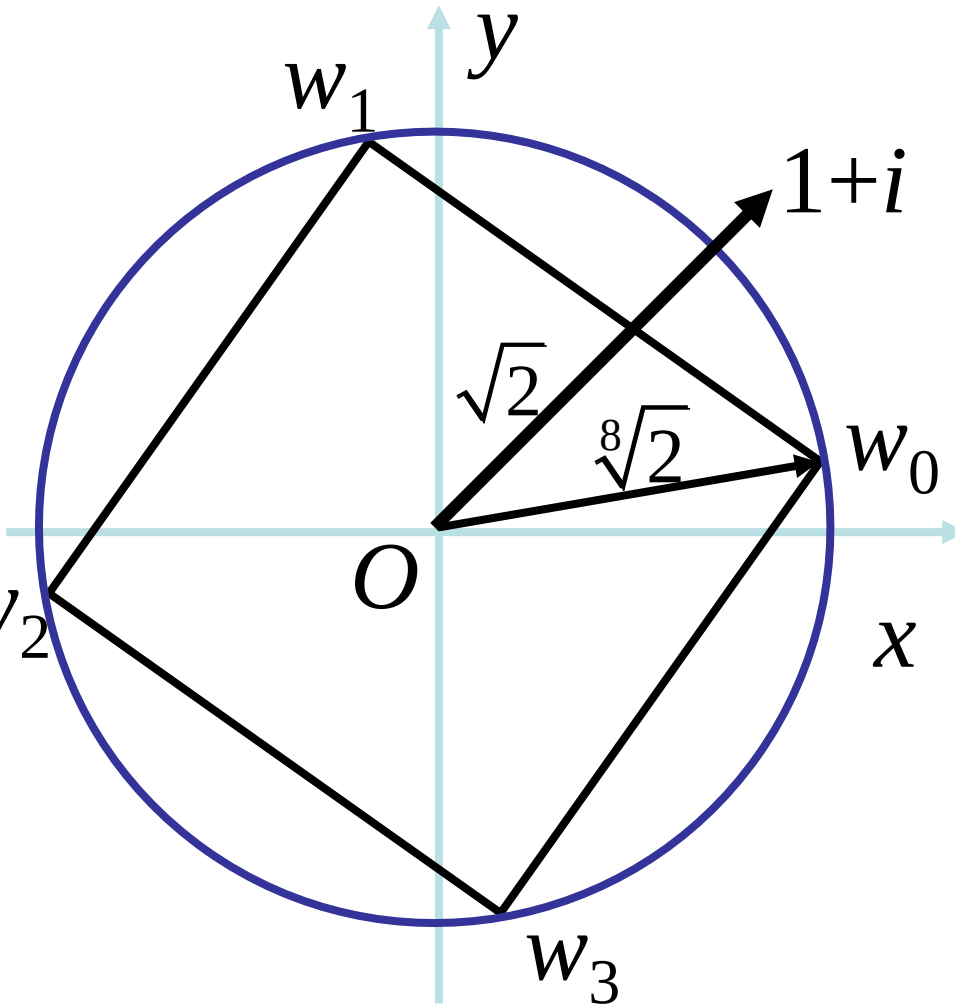
$$w_0 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right),$$

$$w_1 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16} \right),$$

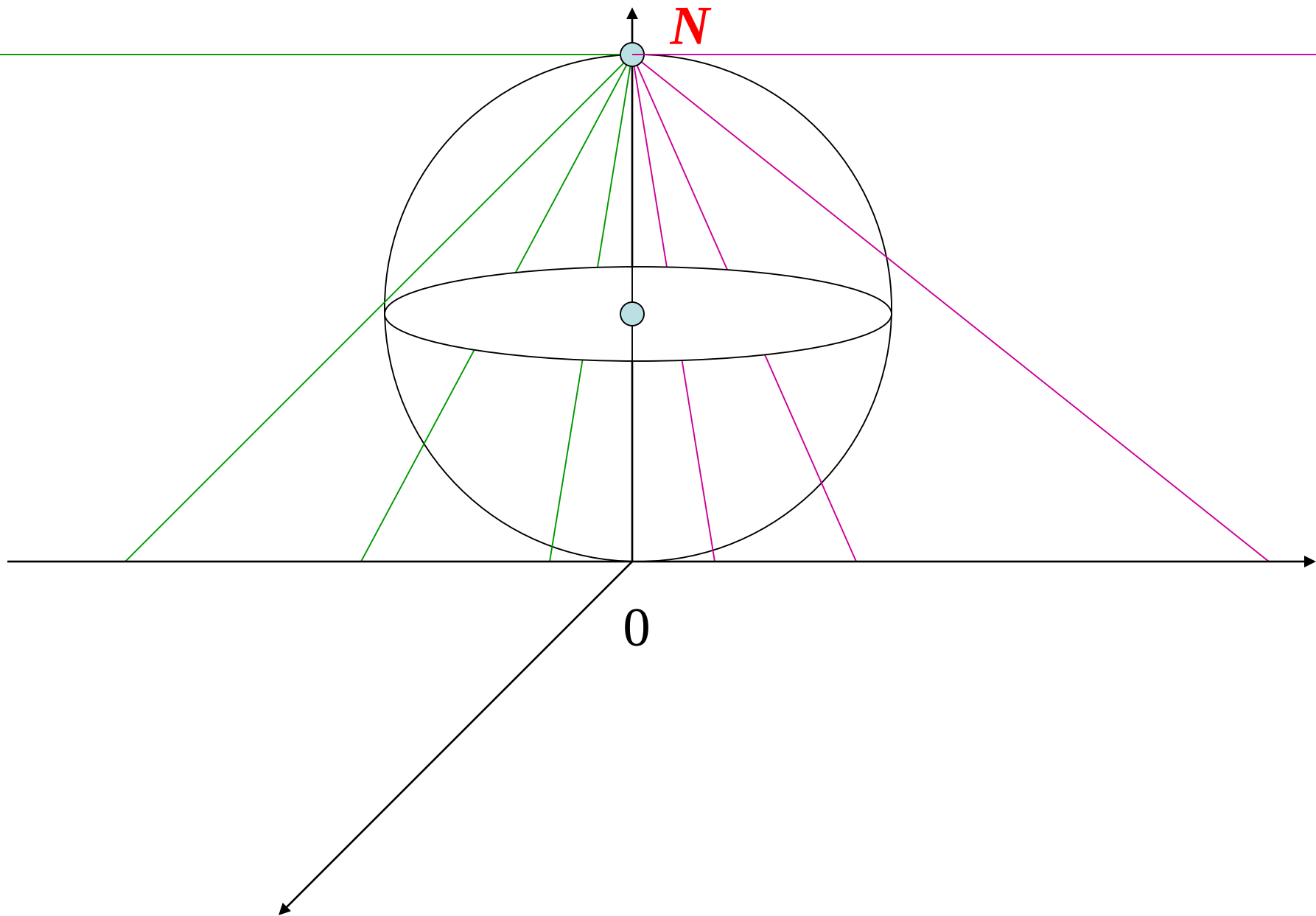
$$w_2 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{16} + i \sin \frac{17\pi}{16} \right),$$

$$w_3 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{25\pi}{16} + i \sin \frac{25\pi}{16} \right).$$

四个根是内接于中心在原点半径为 $2^{1/8}$ 的圆的正方形的四个顶点.

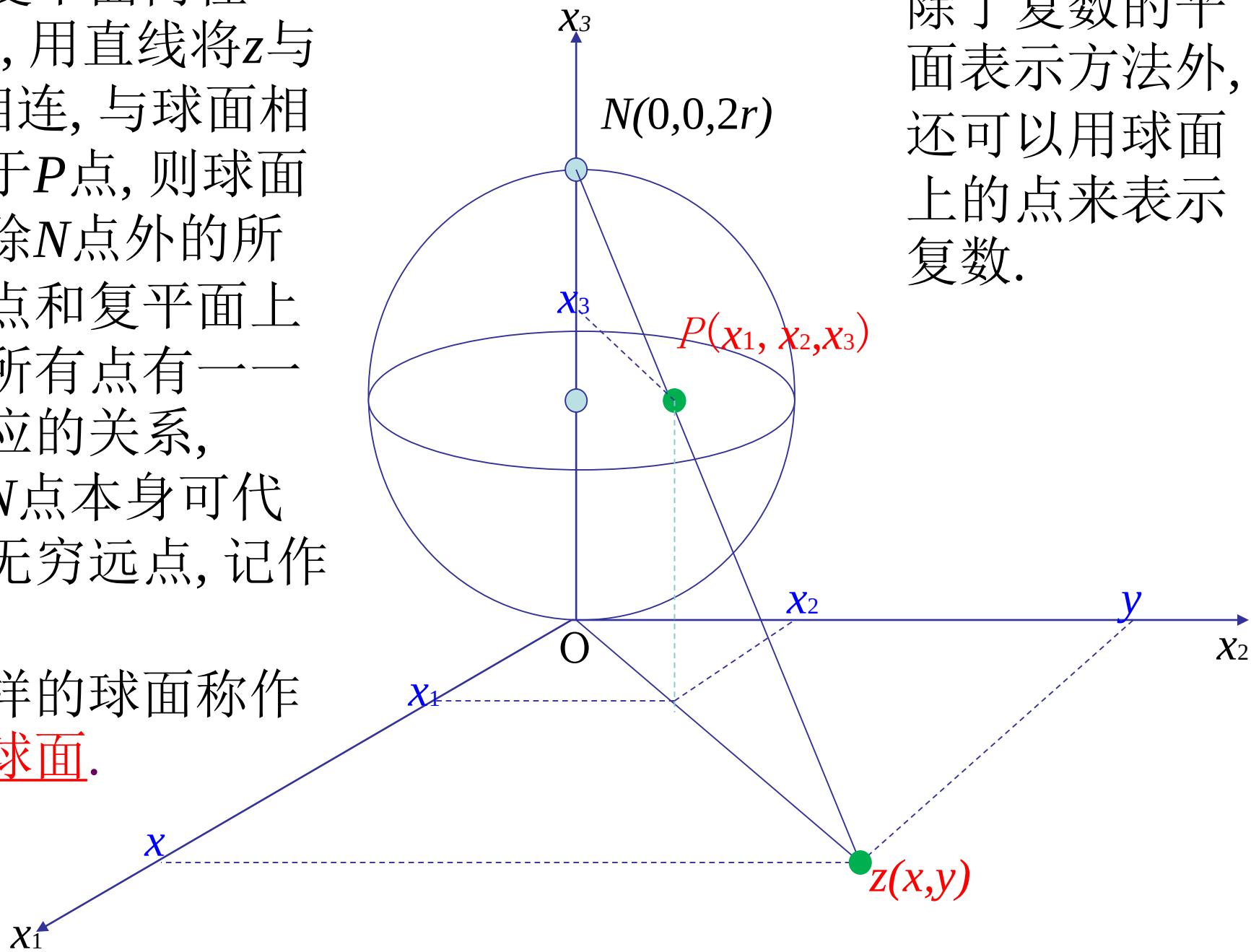


§ 1.3 复球面与无穷远点



对复平面内任一点 z , 用直线将 z 与 N 相连, 与球面相交于 P 点, 则球面上除 N 点外的所有点和复平面上的所有点有一一对应的关系, 而 N 点本身可代表无穷远点, 记作 ∞ .

这样的球面称作复球面.



除了复数的平面表示方法外, 还可以用球面上的点来表示复数.

扩充复数域---引进一个“新”的数 ∞ :

扩充复平面---引进一个“理想点”: 无穷远点 ∞ .

约定:

$$\frac{a}{0} = \infty (a \neq 0), \quad \frac{a}{\infty} = 0 (a \neq \infty), \quad \frac{\infty}{a} = \infty (a \neq \infty)$$

$$a \cdot \infty = \infty \cdot a = \infty (a \neq 0)$$

$$a \pm \infty = \infty \pm a = \infty (a \neq \infty)$$

§ 1.4 复平面上的点集

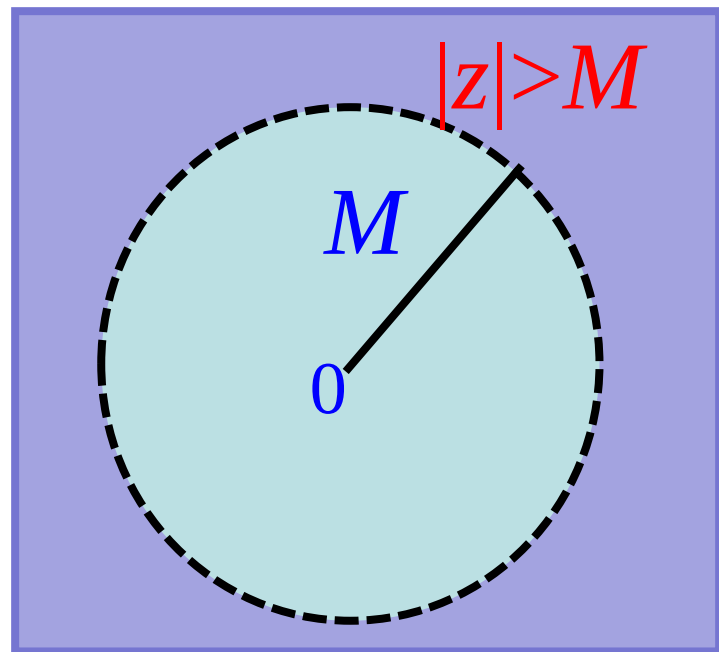
1. 平面点集的几个概念

(1) 邻域

平面上以 z_0 为中心, δ (任意的正数) 为半径的圆: $|z - z_0| < \delta$ 内部的点的集合称为 z_0 的邻域, 而称由不等式 $0 < |z - z_0| < \delta$ 所确定的点集为 z_0 的去心邻域.

包括无穷远点自身在内且满足 $|z| > M$ 的所有点的集合, 其中实数 $M > 0$, 称为无穷远点的邻域.

即它是圆 $|z| = M$ 的外部且包含无穷远点本身. 不包括无穷远点本身的仅满足 $|z| > M$ 的所有点称为无穷远点的去心邻域, 也记作 $M < |z| < \infty$.



(2) 内点和开集

设 G 为一平面点集, z_0 为 G 中任意一点. 如果存在 z_0 的一个邻域, 该邻域内的所有点都属于 G , 则称 z_0 为 G 的内点.

如果 G 内的每个点都是它的内点, 则称 G 为开集

(3) 边界点、边界

设 G 为复平面内的一个点集, 如果点 z_0 的任意小的邻域内既包含有 G 中的点又包含不属于 G 中的点, 这样的点 z_0 称为 G 的边界点.

G 的所有边界点组成 G 的边界. 通常记做 ∂G

(4) 区域

平面点集 G 称为一个区域, 如果它满足下列两个条件:

- 1) G 是一个开集;
- 2) G 是连通的。就是说 G 中任何两点都可以用完全属于 G 的一条折线连接起来.

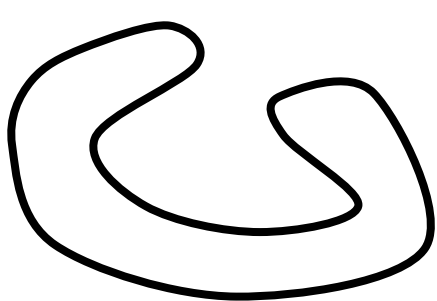
区域 G 与它的边界一起构成闭区域或闭域, 记作 $\bar{G}$.

(5) 有界区域

如果存在正数 M , 使对于一切 $z \in G$, 有 $|z| \leq M$, 则称 G 为有界区域
否则称 G 为无界区域

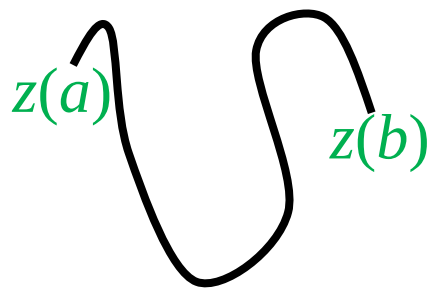
(6) 简单曲线、光滑曲线

设 $C: z=z(t) = x(t) + i y(t) (a \leq t \leq b)$ 为一条连续曲线, $z(a)$ 与 $z(b)$ 分别为 C 的起点与终点. 对于满足 $a < t_1 < b, a \leq t_2 \leq b$ 的 t_1 与 t_2 , 当 $t_1 \neq t_2$ 而有 $z(t_1)=z(t_2)$ 时, 点 $z(t_1)$ 称为曲线 C 的重点. 没有重点的连续曲线 C , 称为简单曲线或若尔当(Jordan)曲线. 如果简单曲线 C 的起点与终点闭合, 即 $z(a)=z(b)$, 则曲线 C 称为简单闭曲线.

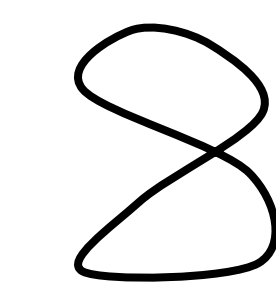


$z(a)=z(b)$

简单, 闭

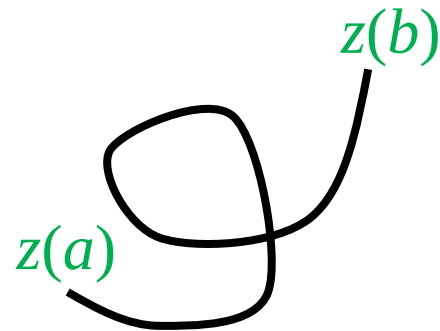


简单, 不闭



$z(a)=z(b)$

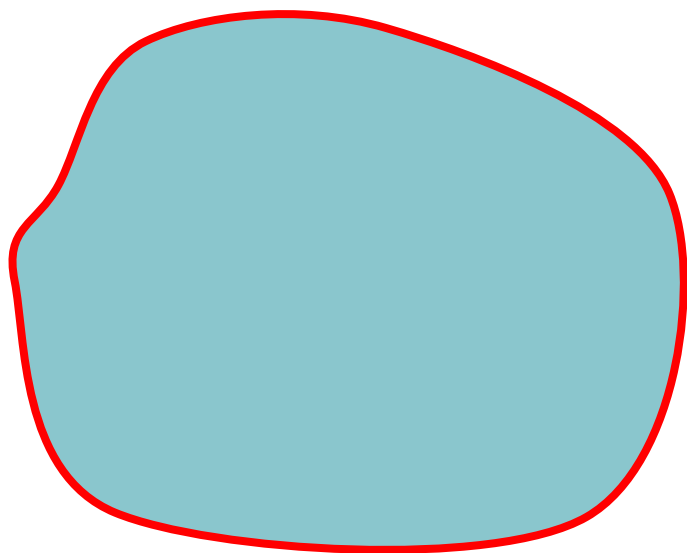
不简单, 闭



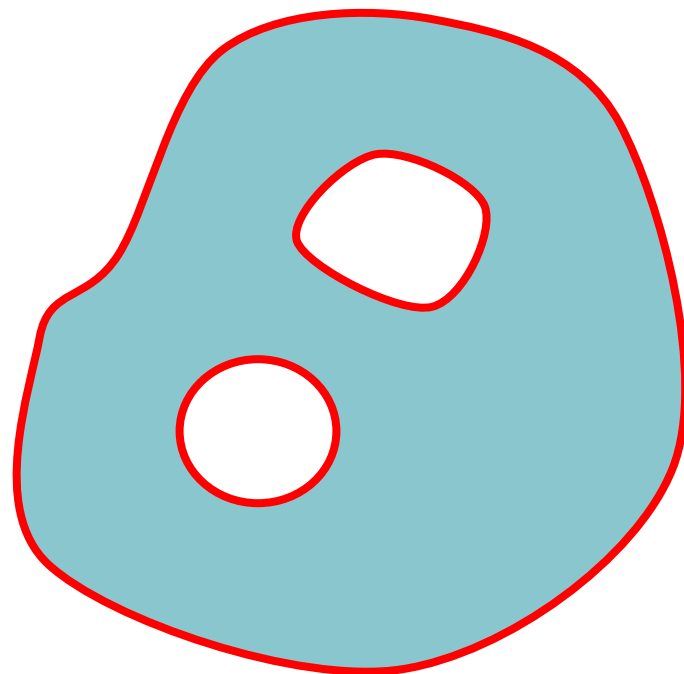
不简单, 不闭

(7)单/多连通区域

复平面上的一个区域 G , 如果在其中任作一条简单闭曲线, 而曲线的内部总属于 G , 就称为单连通域, 一个区域如果不是单连通域, 就称为多连通域.



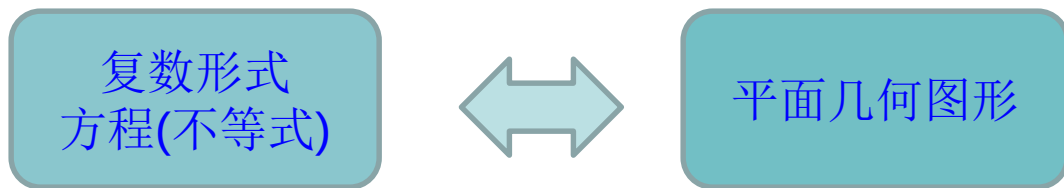
单连通域



多连通域

2. 平面图形的复数表示

由于平面图形上的点可以用复数表示, 因而很多平面图形能用复数形式(模或辐角)的方程(或不等式)来表示; 反之, 也可以通过某些给定的复数形方程(或不等式)来确定它所表示的平面图形.



例3 将通过两点 $z_1=x_1+iy_1$ 与 $z_2=x_2+iy_2$ 的直线用复数方程来表示.

[解] 通过点 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 的直线可用参数方程表示为

$$\begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1), \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1). \end{cases} \quad (-\infty < t < +\infty)$$

因此, 它的复数形式的参数方程为

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1). \quad (-\infty < t < +\infty)$$

由此得知由 z_1 到 z_2 的直线段的参数方程可以写成

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1). \quad (0 \leq t \leq 1)$$

取 $t = \frac{1}{2}$ 得知线段 $\overline{z_1 z_2}$ 的中点为

$$z = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

例4 求下列方程所表示的曲线:

1) $|z + i| = 2;$

2) $|z - 2i| = |z + 2|;$

3) $\operatorname{Im}(i + \bar{z}) = 4.$

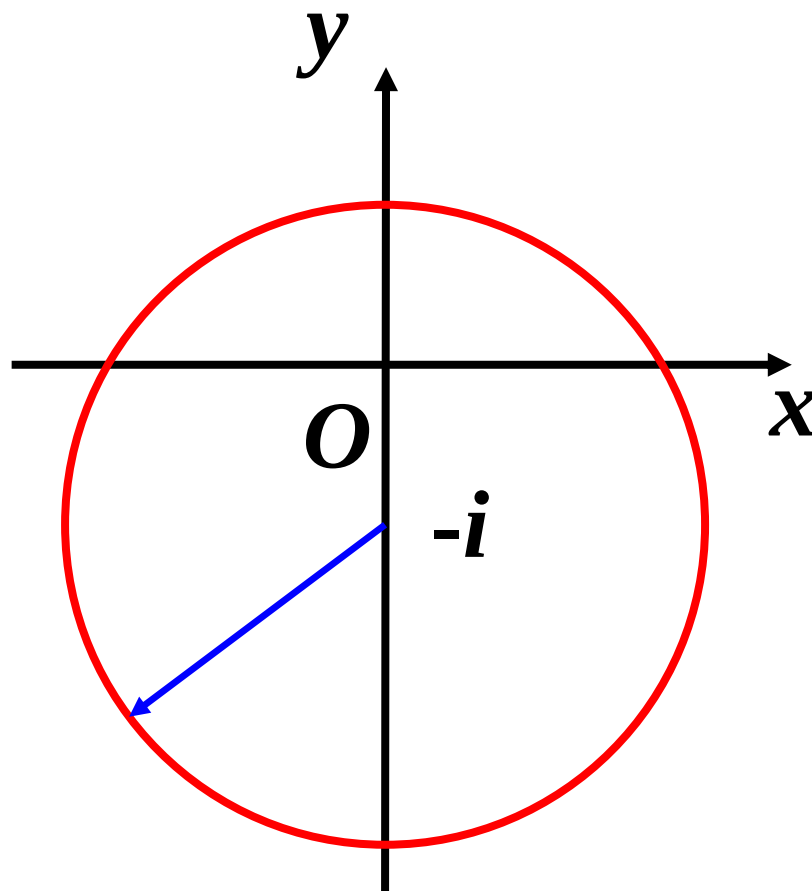
解： 1) $|z + i| = 2$

设 $z = x + iy$, 方程变为

$$|x + (y + 1)i| = 2$$

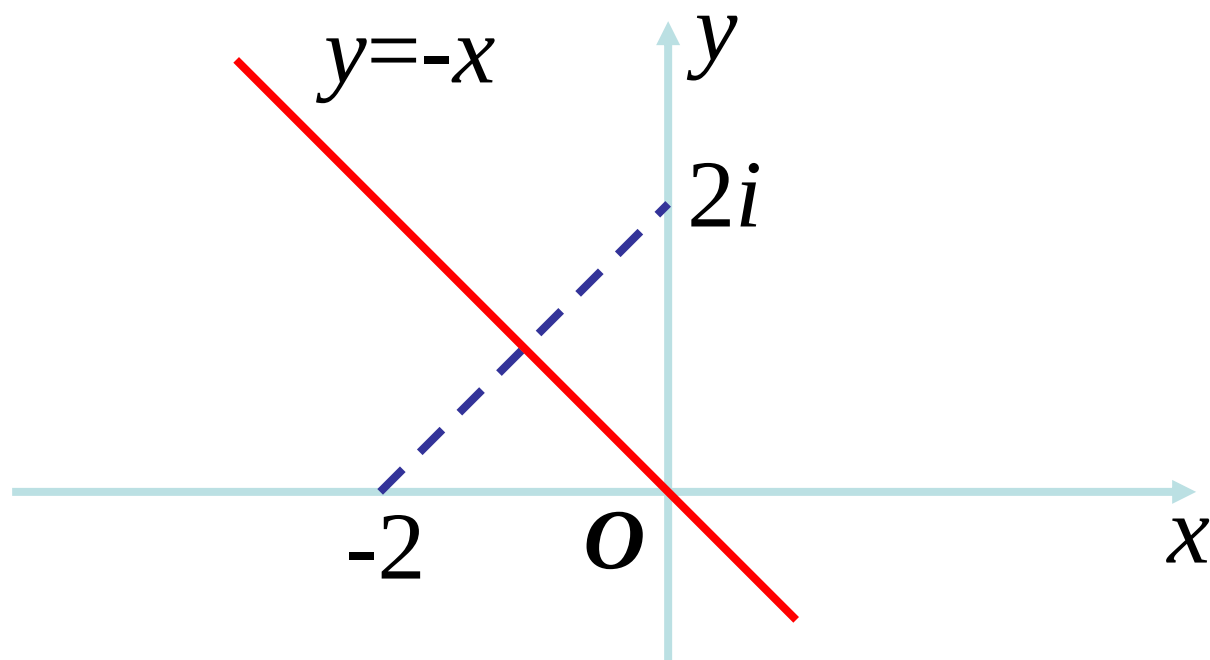
$$\sqrt{x^2 + (y + 1)^2} = 2,$$

$$x^2 + (y + 1)^2 = 4$$



$$2) \quad |z - 2i| = |z + 2|$$

几何上, 该方程表示到点 $2i$ 和 -2 的距离相等的点的轨迹, 所以方程表示的曲线就是连接点 $2i$ 和 -2 的线段的垂直平分线, 方程为 $y = -x$, 也可用代数的方法求出。



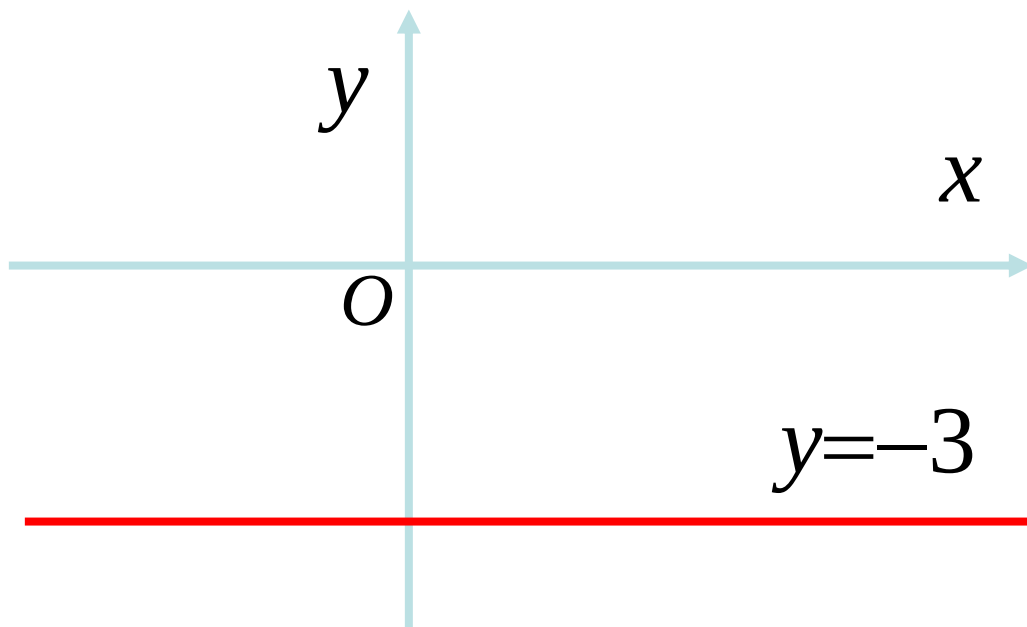
$$3) \quad \operatorname{Im}(i + \bar{z}) = 4.$$

设 $z = x + iy$, 则有

$$i + \bar{z} = x + (1 - y)i$$

$$\operatorname{Im}(i + \bar{z}) = 1 - y$$

可得所求曲线的方程为 $y = -3$.



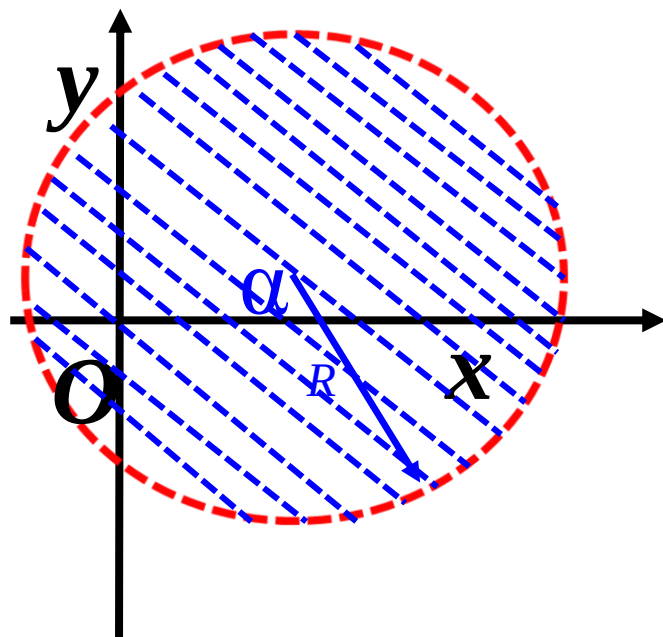
例5 求下列不等式所表示的几何图形:

1) $|z - \alpha| < R;$

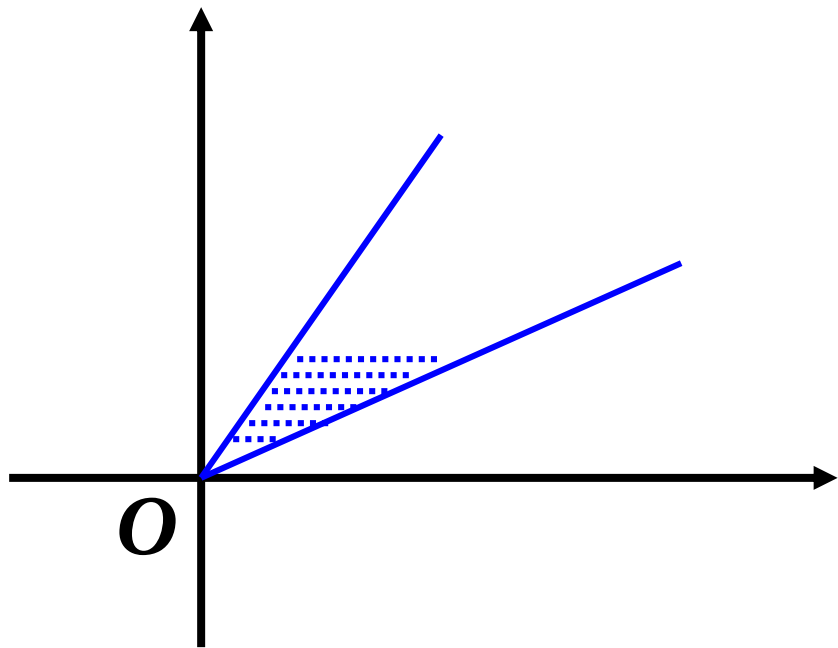
2) $\alpha < \arg z < \beta; (-\pi < \alpha < \beta \leq \pi)$

3) $0 < \operatorname{Im}(z) < 2\pi.$

解: 1) 满足不等式的点 z 的全体, 是以 α 为中心, R 为半径的圆内部(开圆盘), 是一个有界区域。



2) 满足不等式 $\alpha < \arg z < \beta$ 的点 z 的全体，是以原点 O 为顶点、张角为 α 到 β 的区域，是一个无界区域。



2) 满足不等式 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 的点 z 的全体，是 z 平面上界与 $y=0$ 与 $y=2\pi$ 之间的一条带域，是一个无界区域。

